



DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1

Aula 05

Engenharia Elétrica

AULA DE HOJE

- Elo fusível

REFERÊNCIAS

- Manual de Equipamentos Elétricos – João Mamede Filho
- Proteção de Sistemas Aéreos de Distribuição – Eletrobrás

CHAVE FUSÍVEL

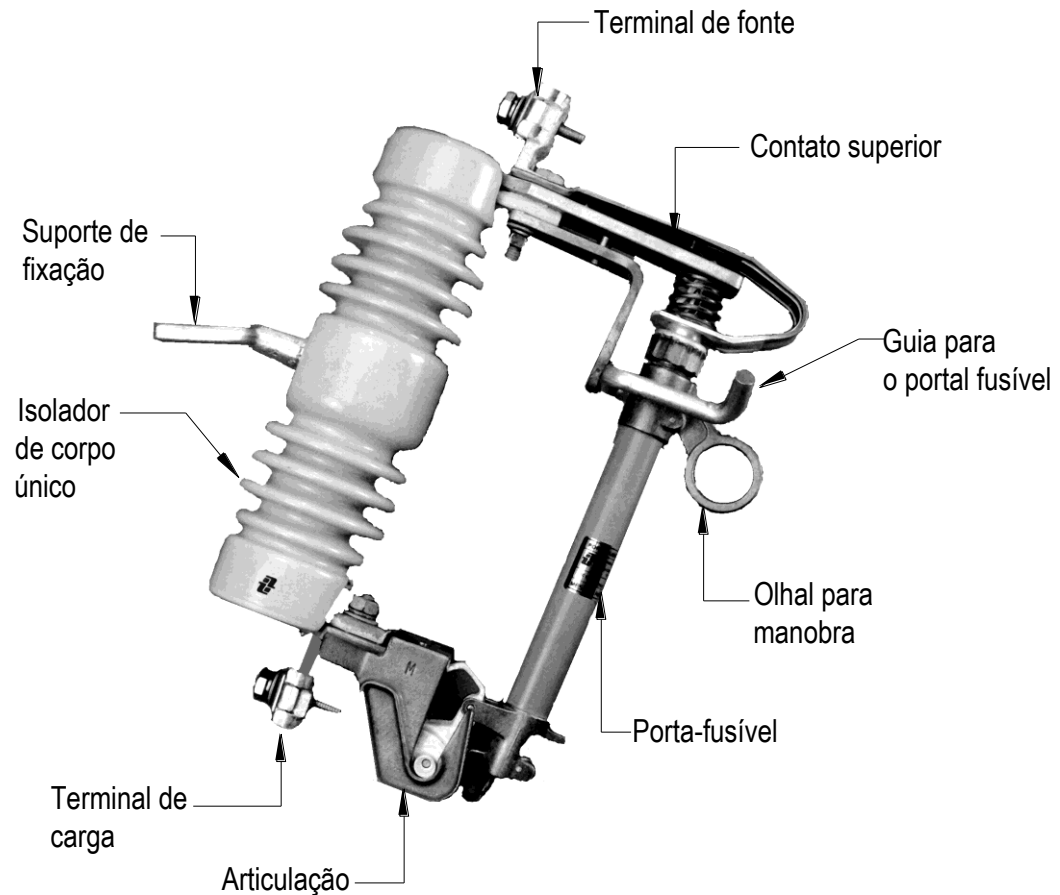
- É um equipamento destinado à proteção de sobrecorrentes de circuitos primários, utilizado em redes aéreas de distribuição e em pequenas subestações de consumidor e concessionária;
- Dotada de um elemento fusível para sua operação;
- São fabricadas em diversos modelos para diferentes níveis de tensão e corrente.

CHAVE FUSÍVEL



CHAVE FUSÍVEL

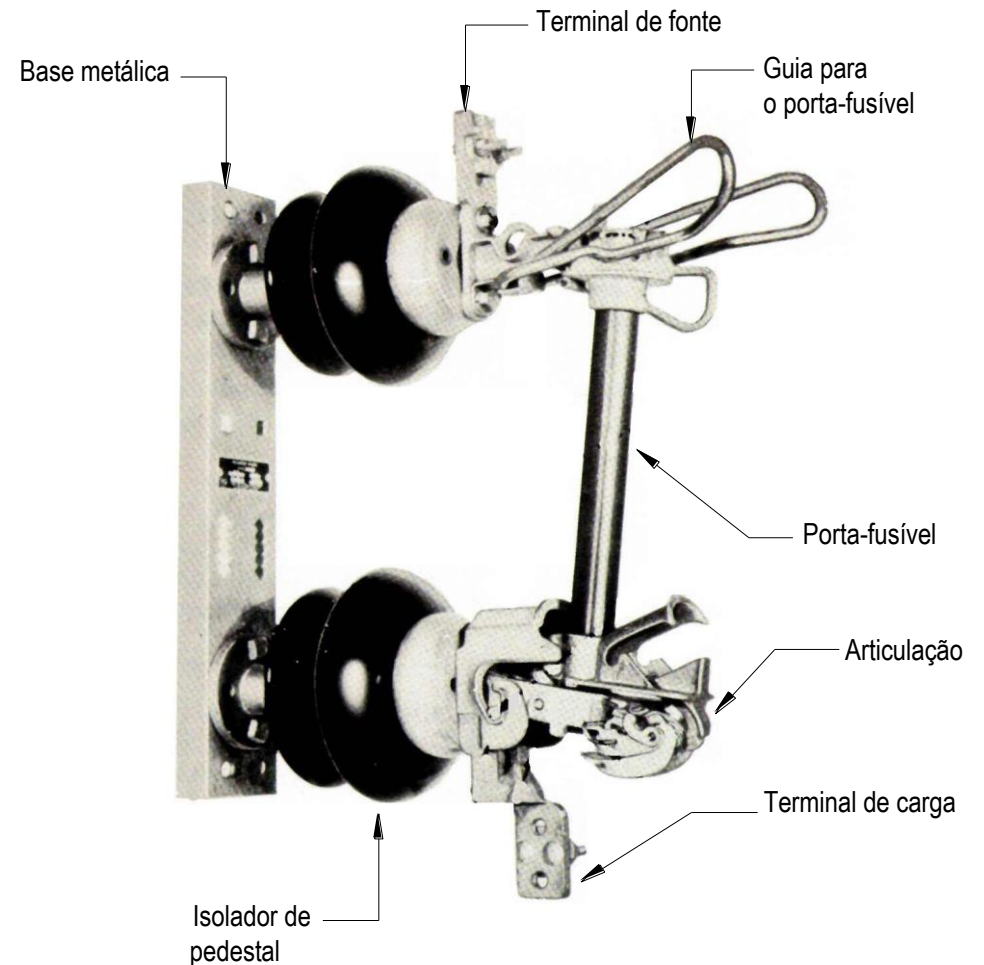
- **Isolador:**
- são normalmente de porcelana vitrificada.
- Isolador de corpo único: empregado normalmente em chaves fusíveis destinadas a sistemas de distribuição para corrente nominal não superior a 200 A.



CHAVE FUSÍVEL

Isolador do tipo pedestal:

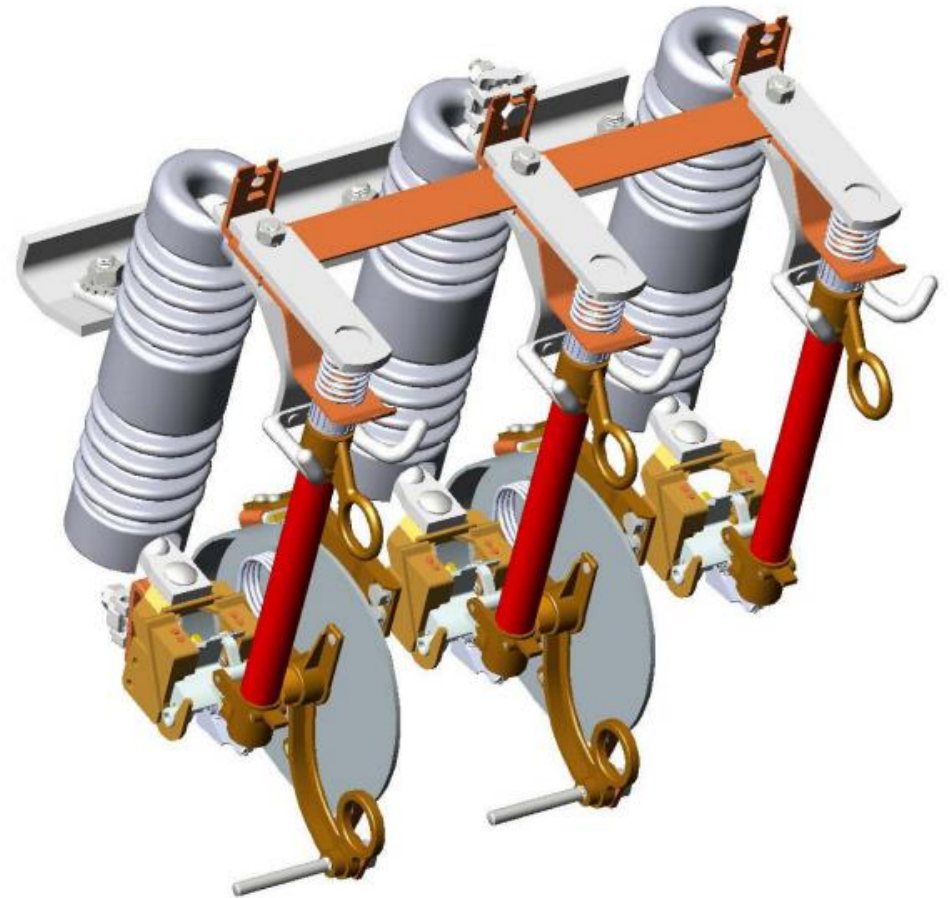
- Empregado nas chaves fusíveis em número de dois e são apoiados numa base metálica que também tem a função de fixar a chave na estrutura da rede de distribuição ou subestação



CHAVE FUSÍVEL

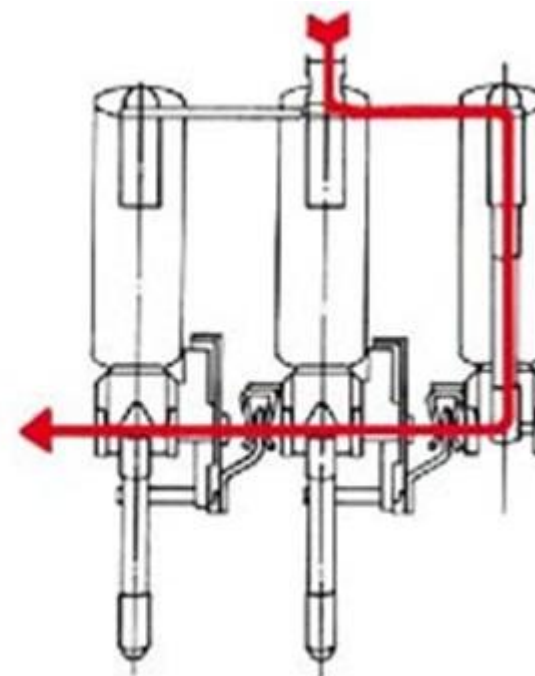
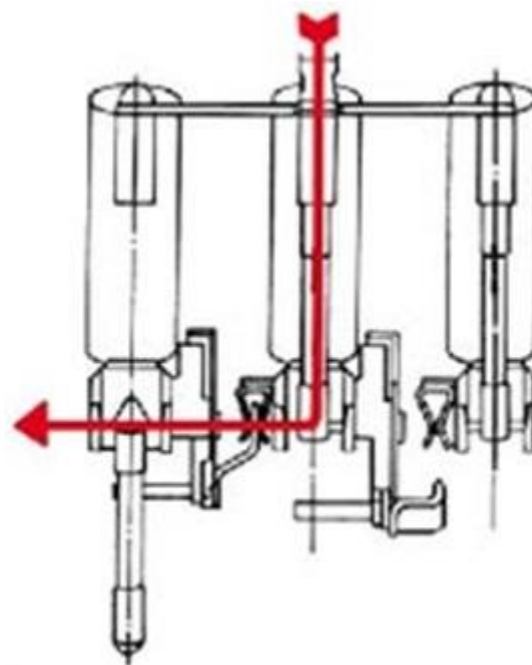
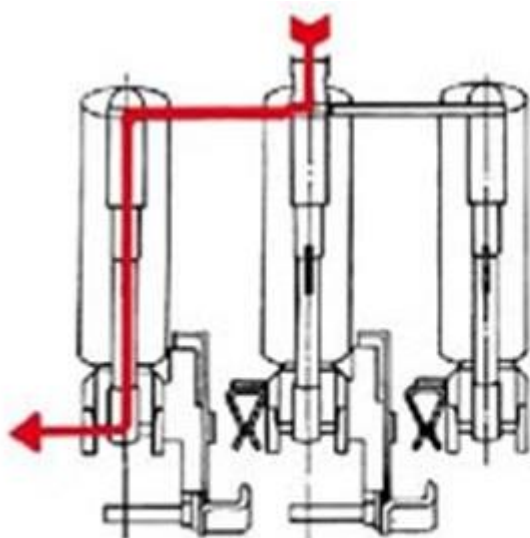
Chave fusível religadora:

- É composta de três chaves fusíveis, na qual a corrente flui apenas pela primeira chave. No caso de um defeito transitório, haverá operação da primeira chave e a religação do circuito pela chave central.



CHAVE FUSÍVEL

Chave fusível religadora:



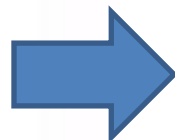
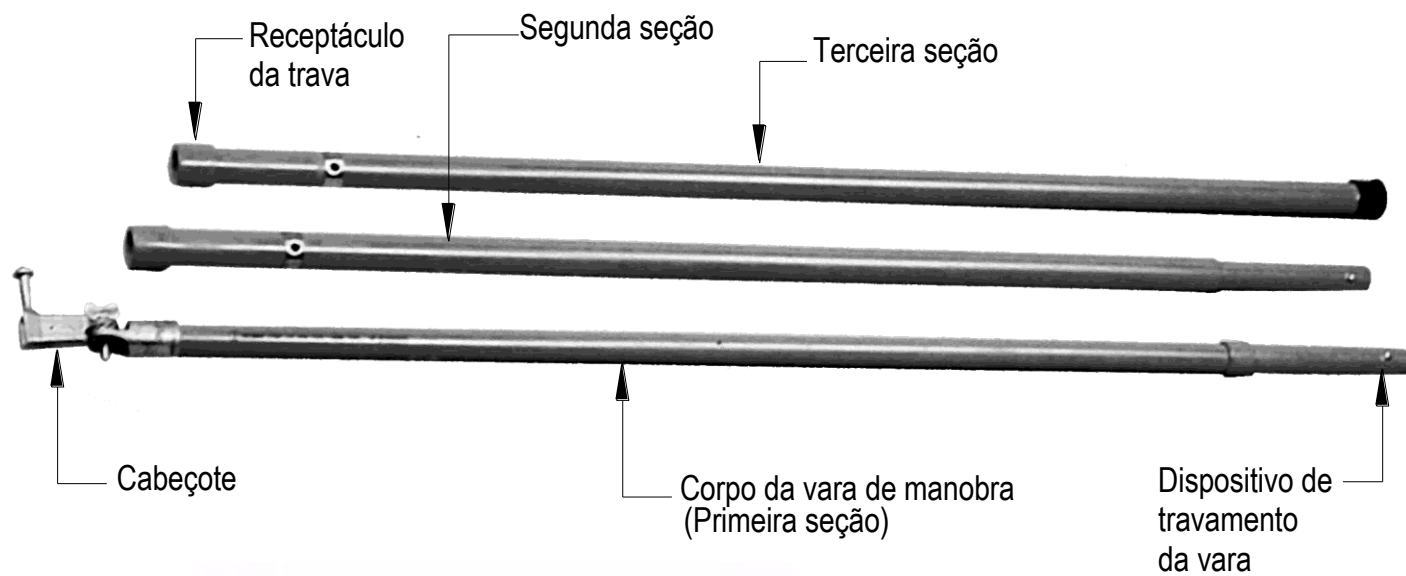
CHAVE FUSÍVEL

Vara de Manobra:

- As chaves fusíveis são operadas através de varas de manobra. São constituídas de seções com encaixe preciso e travamento através de pinos, com cabeçote universal.



CHAVE FUSÍVEL



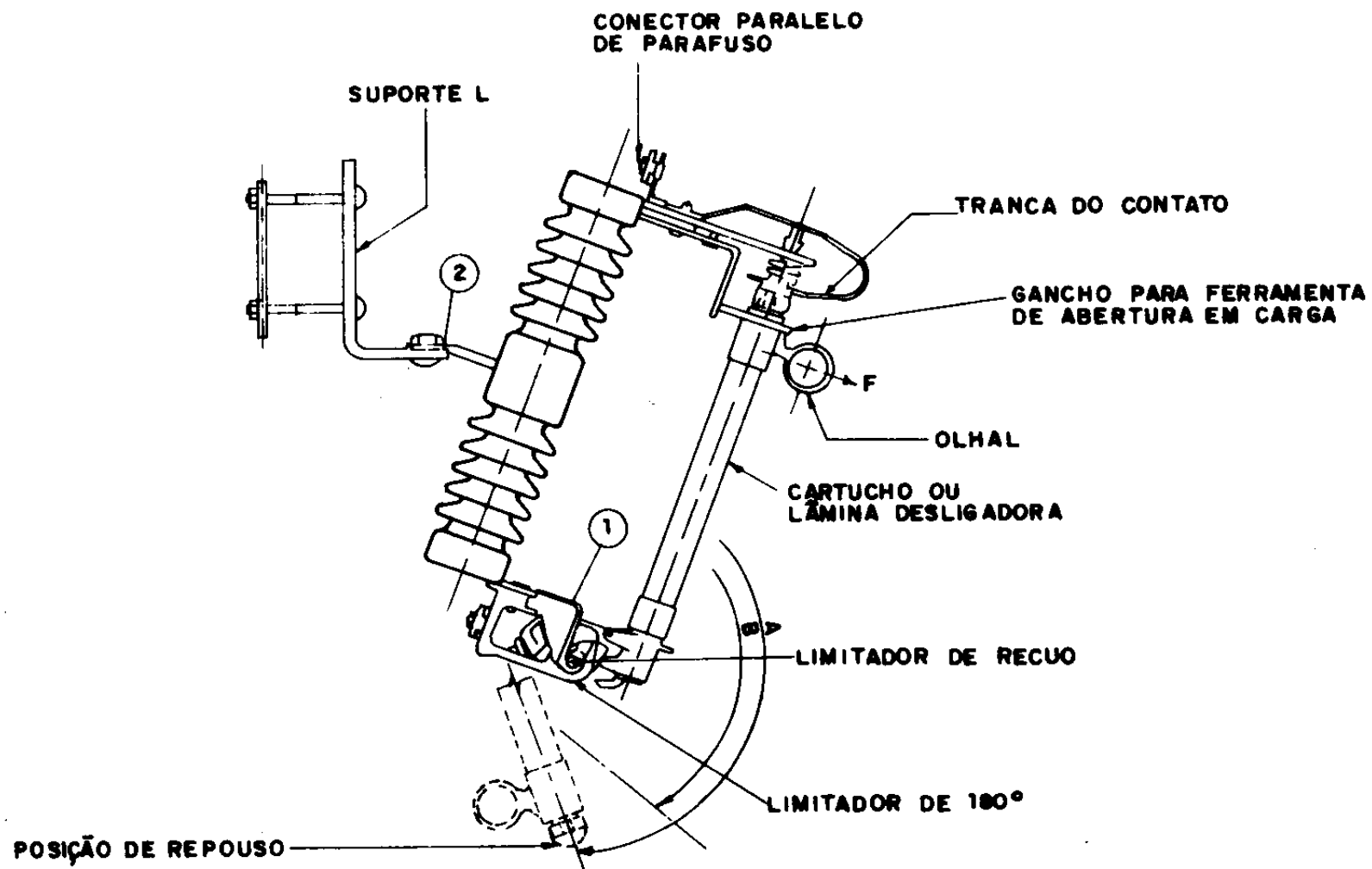
cabeçote

CHAVE FUSÍVEL

Articulação:

- As chaves fusíveis são dotadas de um sistema de articulação do cartucho cuja construção é função do modelo do fabricante;
- Ao se engatar o cartucho ou porta-fusível na articulação, o elo fusível que está fixado à extremidade superior do cartucho permite que o sistema de mola existente na articulação pressione o mesmo para cima. Quando se fecha a chave, a parte superior do cartucho penetra na extremidade superior da chave fusível com determinada pressão provocando o seu engate;

CHAVE FUSÍVEL



CHAVE FUSÍVEL

Cartucho ou porta-fusível:

- Consiste de um tubo de fibra de vidro ou fenolite revestido internamente. O revestimento interno além de proporcionar maior resistência ao tubo é a principal substância geradora dos gases destinados à extinção do arco elétrico durante o processo de interrupção da corrente.
- Quando a chave fusível opera em serviço, as altas temperaturas do arco elétrico provocam um pequeno desgaste no revestimento interno do tubo, porém suas características eletromecânicas permanecem inalteradas durante muitas operações

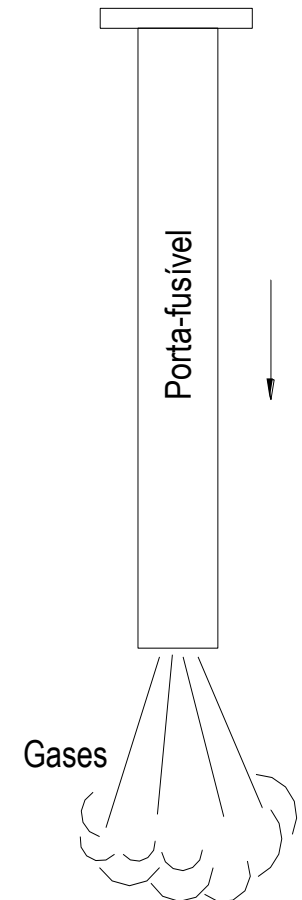
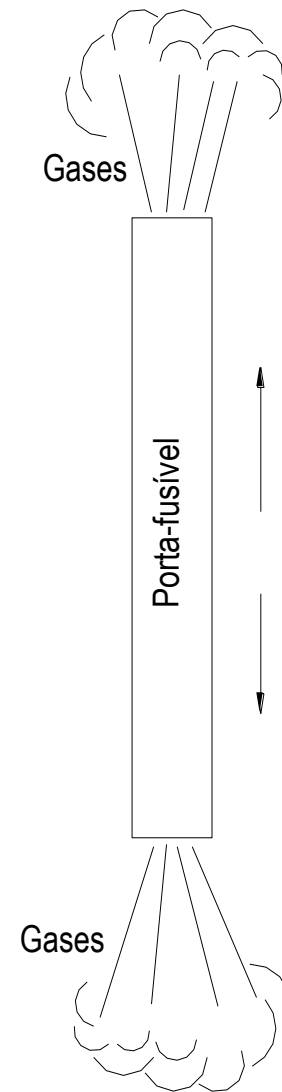
CHAVE FUSÍVEL



CHAVE FUSÍVEL

Há dois tipos de cartucho:

- tipo 1 – cartucho com expulsão dos gases por uma única extremidade, a inferior.
- tipo 2 – cartucho com expulsão dos gases pelas duas extremidades.



CHAVE FUSÍVEL

- Após a operação da chave, o cartucho fica suspenso na sua extremidade inferior. Esta particularidade tem uma importância significativa na prática de manutenção de redes, uma vez que serve como elemento de indicação de atuação do dispositivo, permitindo uma fácil identificação do local onde ocorreu a interrupção do sistema, mesmo a uma certa distância da estrutura em que está instalada.

CHAVE FUSÍVEL

- O fusível é um dispositivo de proteção que tem a função de interromper a corrente de um circuito quando a mesma excede determinados valores. O intervalo de tempo para sua abertura é inversamente proporcional à intensidade da referida corrente;
- O Elo fusível é um elemento metálico no qual é inserida uma parte sensível a correntes elevadas, fundindo-se num intervalo de tempo inversamente proporcional à corrente.
- O elo fusível é utilizado no interior do cartucho ou porta fusível, preso nas suas próprias extremidades.

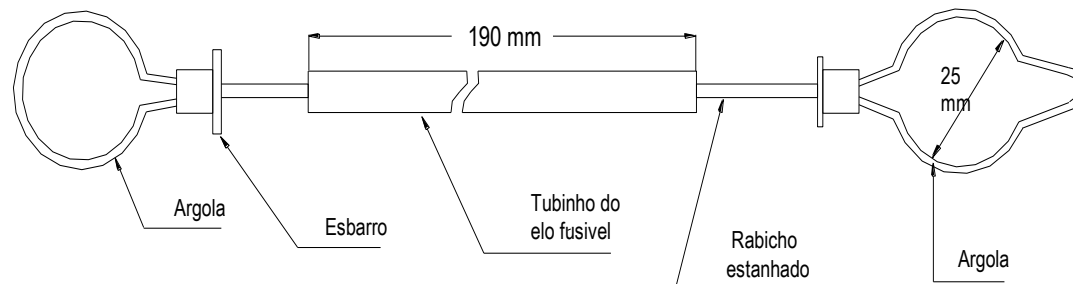
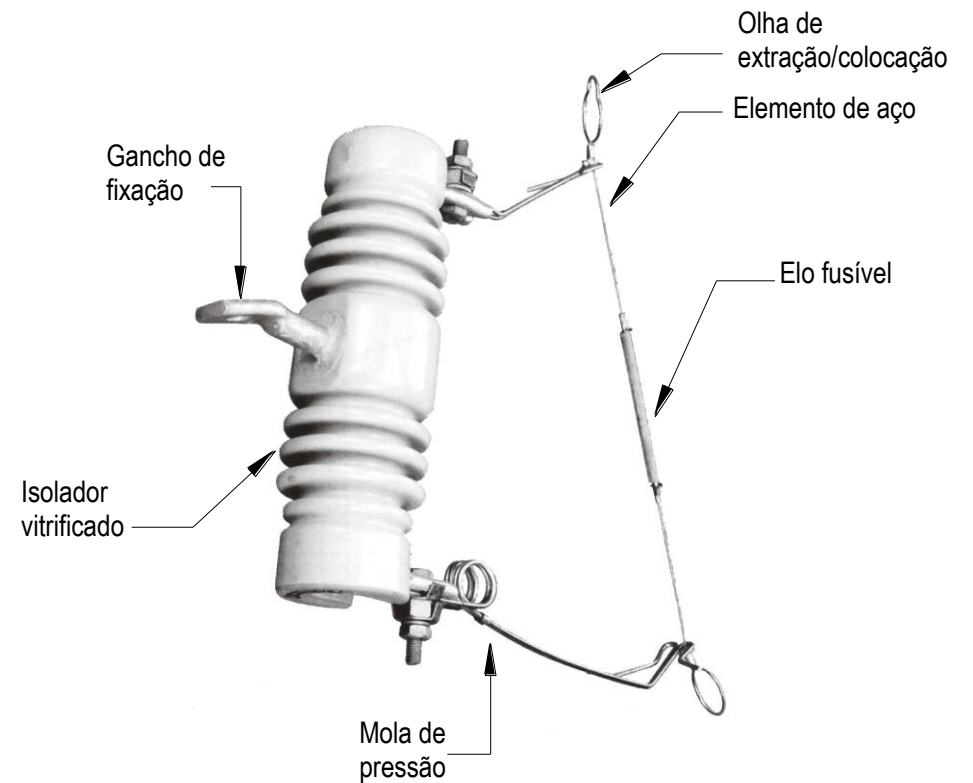
CHAVE FUSÍVEL

- Existem dois tipos de elos fusíveis, cada um com sua aplicação específica:
- Elo fusível de botão: são assim chamados aqueles que possuem na extremidade um botão metálico que deve ser preso na parte superior do porta fusível, que corresponde a elos fusíveis de correntes entre 1 e 50 A.
- Elo fusível de argola: são assim denominados aqueles que possuem nas extremidades duas argolas. São utilizados geralmente na proteção de pequenas unidades transformadoras.

CHAVE FUSÍVEL



CHAVE FUSÍVEL



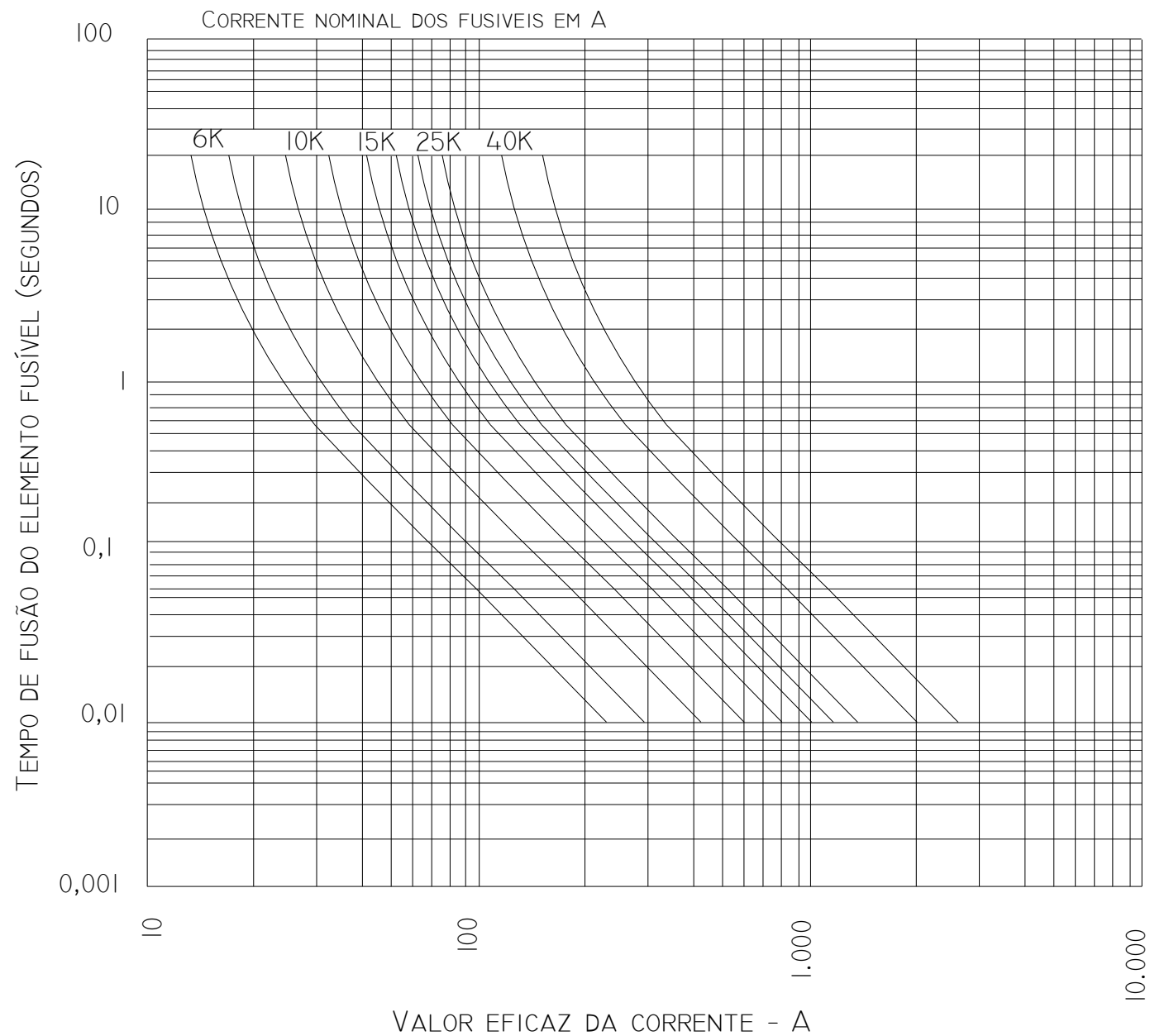
CHAVE FUSÍVEL

- Elemento fusível: constituído de uma liga de estanho e representa a parte fundamental do elo fusível.
- Tubinho: é constituído de material isolante e se destina à proteção do elemento fusível.
- Rabicho: condutor composto de vários fios de pequeno diâmetro, com diâmetro variando de acordo com sua corrente nominal. Fusíveis de 1 a 50 A: 4mm, fusíveis de 65 a 100 A: 6,5 mm, fusíveis de 140 a 200 A: 9,5 mm.

CHAVE FUSÍVEL

- Os elos fusíveis são caracterizados pelas curvas de atuação tempo corrente que permitem classificá-los em vários tipos.
- ***Elo fusível do tipo H:*** utilizado na proteção primária de transformador de distribuição. São considerados elos fusível de alto surto, isto é, apresentam um tempo de atuação lento para altas correntes.
- ***Elo fusível do tipo K:*** largamente utilizado na proteção de redes aéreas de distribuição urbanas e rurais. Estes elos são considerados fusíveis de atuação rápida.

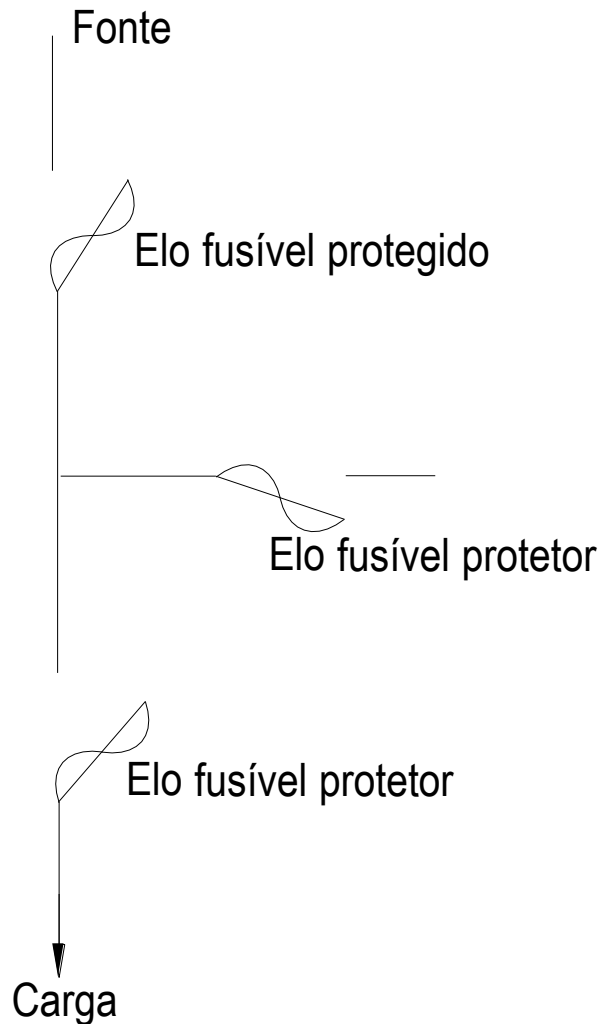
CHAVE FUSÍVEL



CHAVE FUSÍVEL

- *Elo fusível tipo T*: São considerados fusíveis de ação lenta. Sua aplicação principal é na proteção de ramais primários de redes aéreas de distribuição.
- Para que se possa utilizar com boa técnica os fusíveis nas redes aéreas, deve-se proceder à coordenação de vários elementos instalados ao longo dos alimentadores.

CHAVE FUSÍVEL



- ***Elo fusível protegido:***
instalado do lado da fonte;
- ***Elo fusível protetor:***
instalado do lado da carga;

CHAVE FUSÍVEL

- **Coordenação de elos fusíveis:** utilizar tabelas de coordenação; na ausência de tabelas, pela ordenação de curvas tempo-corrente;
- As tabelas indicam os valores máximos, em amperes, das correntes de curto circuito nos quais os elos se coordenam entre si;

CHAVE FUSÍVEL

Tabelas de Coordenação

Tab. Coordenação de elos K e H

Elo protetor	Elo protegido													
	8K	10K	12K	15K	20K	25K	30K	40K	50K	65K	80K	100K	140K	200K
1H	125	280	380	510	650	840	1060	1350	1700	2200	2800	3900	5800	9200
2H		45	220	450	650	840	1060	1350	1700	2200	2800	3900	5800	9200
3H		45	220	450	650	840	1060	1350	1700	2200	2800	3900	5800	9200
5H		45	220	450	650	840	1060	1350	1700	2200	2800	3900	5800	9200
8H		45	220	450	650	840	1060	1350	1700	2200	2800	3900	5800	9200

Tab. Coordenação de elos T e H

Elo protetor	Elo protegido													
	8T	10T	12T	15T	20T	25T	30T	40T	50T	65T	80T	100T	140T	200T
1H	400	520	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
2H	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
3H	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
5H	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
8H	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200

CHAVE FUSÍVEL

Tabelas de Coordenação

Tab. Coordenação de elos K

[illegible]

CHAVE FUSÍVEL

[illegible][illegible][illegible]

CHAVE FUSÍVEL

- **Regras para coordenação em ramais:**
- O elo fusível protegido deve coordenar com o elo fusível protetor, para o maior valor da corrente de curto circuito ocorrida no ponto de instalação do elo fusível protetor;
- Não utilizar elos tipo H para proteção de circuitos primários, reservando este elo para proteção de transformadores de distribuição;
- Utilizar as tabelas de coordenação;

CHAVE FUSÍVEL

- A corrente nominal do elo fusível deve obedecer às equações:
- $I_{ne} \geq 1,5 \times I_{mc}$ a) A corrente nominal do fusível deverá ser aproximadamente igual a 150% do valor da máxima corrente de carga no ponto considerado;
- $I_{ne} \leq \frac{I_{ft}}{4}$ b) A corrente nominal do elo fusível deverá ser, no máximo, um quarto (1/4) da corrente de curto-circuito fase terra mínimo no fim do trecho protegido por ele, considerando também o fim do trecho para o qual ele é proteção de retaguarda;

I_{ne} - corrente nominal do elo fusível, sendo:

elos fusíveis preferenciais: 6-10-15-25-40-65-100-140-200 K;

elos fusíveis não preferenciais: 8-12-20-30-50-80 K;

I_{mc} - corrente de carga máxima do alimentador;

I_{ft} - corrente de curto-circuito fase e terra;

CHAVE FUSÍVEL

- Na ausência de tabelas de coordenação, podem-se determinar os valores limites de coordenação pelas curvas de tempo x corrente dos elos fusíveis, lembrando-se que a coordenação é satisfatória, quando o tempo total de interrupção do elo protetor não exceder 75% do tempo mínimo de fusão do elo protegido;

CHAVE FUSÍVEL

- **Regras para coordenação de transformador:**
 - Operar para curto-circuito no transformador ou na rede secundária;
 - Suportar continuamente, sem fundir, a sobrecarga permissível ao transformador;
 - De acordo com a curva de tempos máximos admissíveis para sobrecorrentes em transformador, deverá fundir num tempo inferior a 17 s, com correntes de 2,5 a 3 vezes a corrente nominal do transformador;
 - Não deverá fundir para a corrente transitória de energização do transformador, estimada em **8 a 12 vezes a sua corrente nominal (para transformador com potência até 2 MVA)**. Considera-se este transitório em torno de 0,1 s;
 - Deve coordenar com proteção a jusante e a montante do transformador;
 - Deve coordenar com a curva térmica do transformador.

CHAVE FUSÍVEL

Potência do transformador kVA	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,8 kV	22 kV	25 kV	34,5 kV
Transformadores monofásicos								
5	3H	2H	2H	1H	1H	-	-	-
7,5	5H	3H	2H	1H	1H	-	-	-
10	6K	5H	3H*	2H	1H*	1H	1H	-
15	8K	6K	3H*	2H	2H	1H	1H	-
25	10K	8K*	5H	3H*	3H	1H*	2H	-
Transformadores trifásicos								
5	2H	2H	1H	-	-	-	-	-
10	5H	3H	1H*	1H	1H	-	-	-
15	6K	5H	1H*	2H	1H	1H	1H	-
25	8K	6K	3H*	2H	1H	1H	1H	1H
30	8K	6K	3H*	3H	2H	1H*	1H	1H
37,5	10K	6K	5H	3H	3H	1H*	2H	1H
45	12K	8K	5H*	5H	3H	1H*	2H	1H
50	15K	8K*	6K	5H	3H	2H	2H	1H
75	20K	12K	8K	6K	5H	3H	3H	2H
100	25K	15K	10K	6K	6K	5H	5H	2H
112,5	30K	20K	10K*	6K	6K	5H	5H	2H
150	40K	25K	15K	8K*	8K	5H*	6K	3H
200	50K*	30K	20K	12K	10K	6K	6K	5H
225	65K	40K	20K*	12K	10K*	6K	6K	5H
250	65K	40K	25K	15K	12K	8K	8K	5H
300	80K	50K	30K	15K	15K	10K	8K	6K
400	100K	65K	40K	20K	20K	12K	10K	8K
500	140K	80K	50K	25K	25K	15K	12K	10K
600	200K	100K	65K	30K	30K	20K	15K	12K

CHAVE FUSÍVEL

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.1)

Calcular a coordenação dos elos fusíveis das chaves fusíveis instaladas no alimentador da Figura 2.25 que atende a uma área rural com característica de irrigação. As correntes de curto-circuito trifásicas e monofásicas são dadas, na sequência, no diagrama elétrico da Figura 2.25. A corrente máxima medida na saída do alimentador na subestação é 16,9 A.

a) Taxa de corrente

$$K = \frac{I_{max}}{\sum P_n} = \frac{16,9}{112,5 + 150 + 75 + 225 + 150 + 30 + 45 + 30}$$

$$K = \frac{16,9}{817,5} = 0,02067 \text{ A/kVA}$$

CHAVE FUSÍVEL

b) Escolha dos elos fusíveis dos transformadores

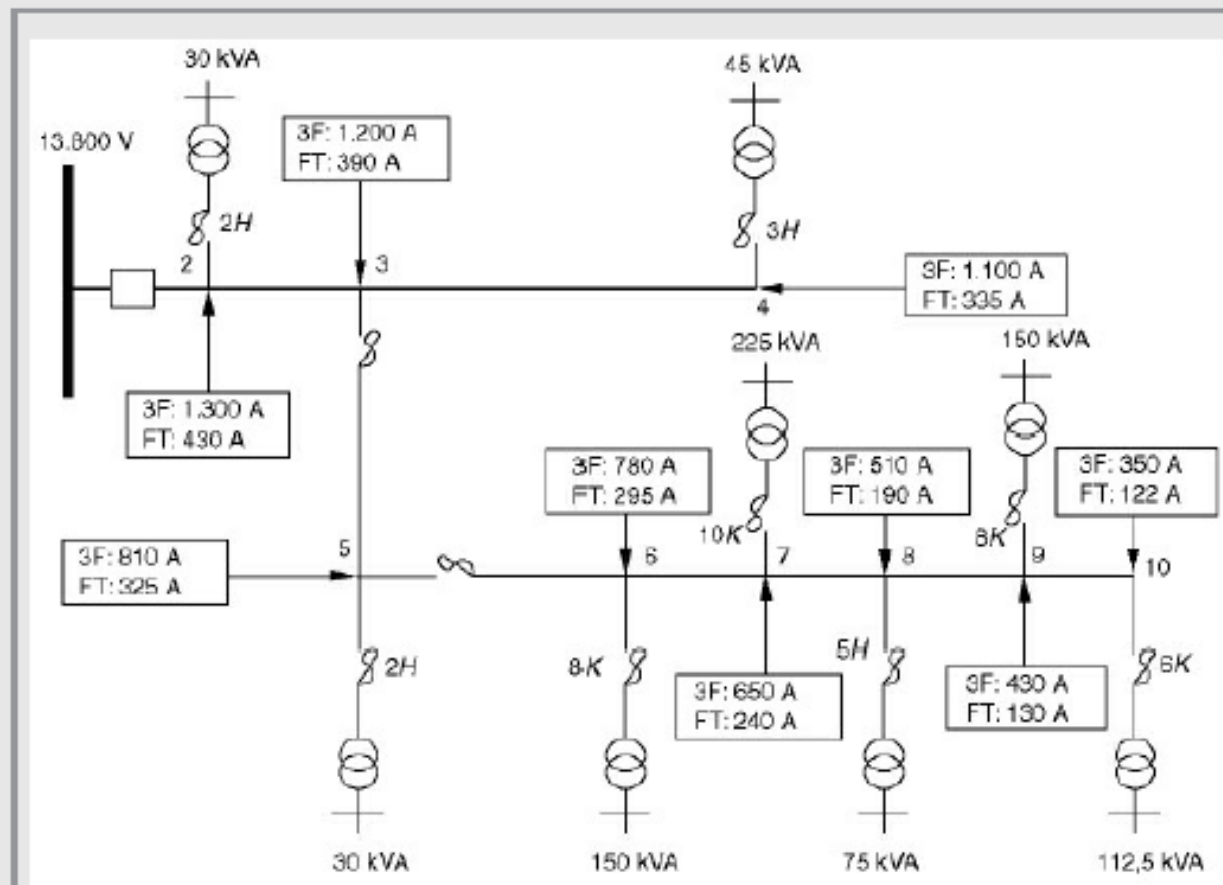


FIGURA 2.25 Alimentador de distribuição primário.

Deve ser de conformidade com a Tabela 2.3 e conforme indicado na Figura 2.25.

CHAVE FUSÍVEL

c) Dimensionamento do elo fusível do ramal derivado do ponto 5

$$I_{ne} \geq 1,5 \times I_{mc}$$

$$I_{ne} \geq 1,5 \times [(112,5 + 150 + 75 + 225 + 150) \times 0,02067]$$

$$I_{ne} \geq 1,5 \times 14,7 \geq 22 \text{ A}$$

$$I_{no} \leq \frac{I_R}{4}$$

$$I_{no} \leq \frac{122}{4} \leq 30,5 \text{ A}$$

Para a escolha do elo fusível do ponto 5, considerar que o mesmo deve coordenar com o maior elo fusível dos transformadores, no caso o de 10K. Nessa condição, segundo a Tabela 2.4, tem-se:

$$I_{elo} = 25K$$

CHAVE FUSÍVEL

Observar o valor da corrente de defeito trifásico ressaltada na Tabela 2.4, isto é:

$$I_{cs} = 650 \text{ A} < 840 \text{ A}$$

d) Elo fusível no ponto 3

$$I_{ne} \geq 1,5 \times I_{ne}$$

$$I_{ne} \geq 1,5 \times [(712,5 + 30) \times 0,02067]$$

$$I_{ne} \geq 1,5 \times 15,3 \geq 22,9 \text{ A}$$

$$I_{ne} \leq \frac{325}{4} \leq 81,2 \text{ A}$$

De acordo com a Tabela 2.4, para coordenar com o elo fusível de 25 A, pode-se utilizar o elo fusível de 50 A, ou seja:

$I_{clo} = 50 \text{ K}$ (observar o valor máximo da corrente de defeito de 1.350 A > 810 A, dado no diagrama elétrico).